이더리움 기초

블록체인, 2026-2학기



김효승 (Hyoseung_kim@hallym.ac.kr)
정보과학대학 소프트웨어학부

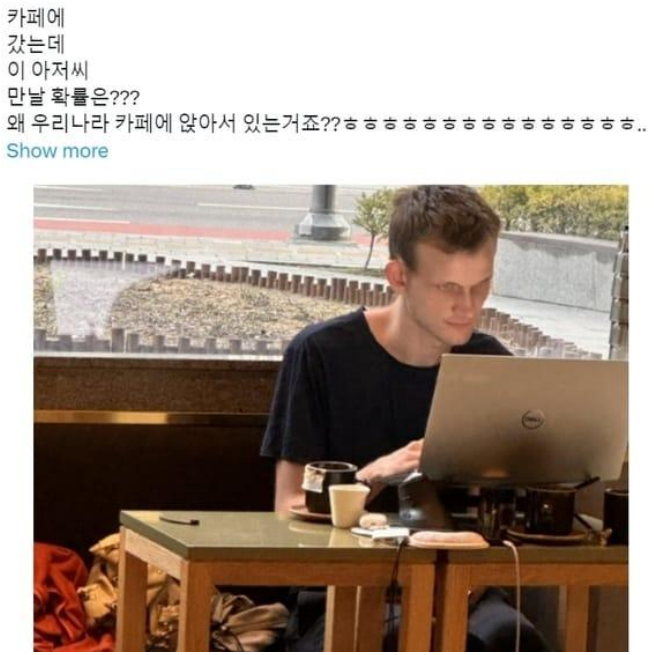
- **학습목표**
  - 비트코인의 한계를 파악한다
  - 이더리움의 대표 특징을 이해하고 비트코인과 차이점을 비교한다

- **이더리움의 탄생**
  - 화폐가 아닌 다른 서비스를 제공하기 위해 블록체인을 활용하려는 시도

  - **Vitalik Buterin**
    - 1994년생, 이더리움 아이디어 제공자·공동 창립자
    - 2013년 이더리움을 제안하는 백서(White paper) 발행









비트코인의 한계 – 보안 측면

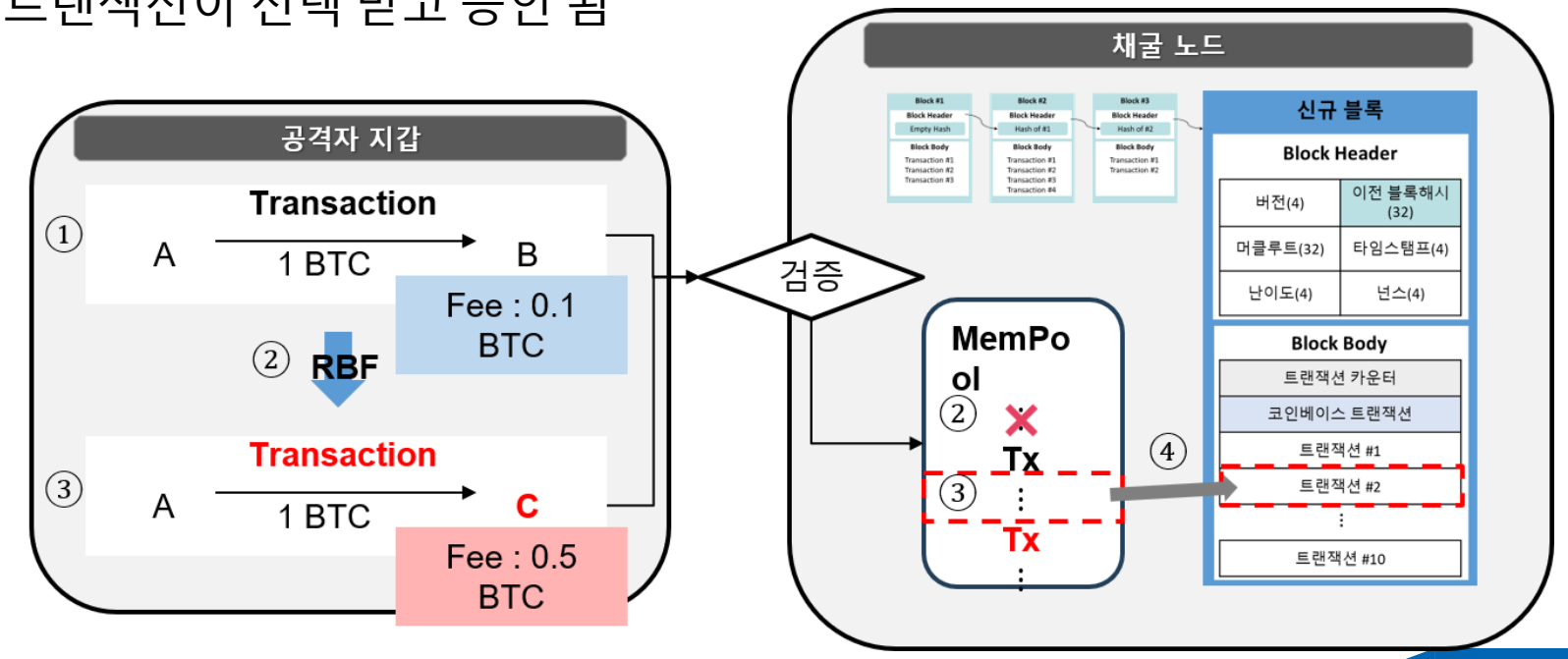
- RBF & Zero Confirmation 공격
  - 2021년 #666,833 블록 근처에서 RBF 거래에 따른 $21가 이중 지불 되었음이 보도됨
  - 오보임이 밝혀졌지만 공격 가능성으로 인해 시장 불안감 조성 (당일 11% 급락)

- RBF (Replace-By-Fee) 기능
- 트랜잭션 수수료가 낮게 책정되어 처리가 늦어지는 경우 작동
- 빠른 처리를 위해 해당 트랜잭션을 다시 회수하여 수수료를 조정한 뒤 다시 전파

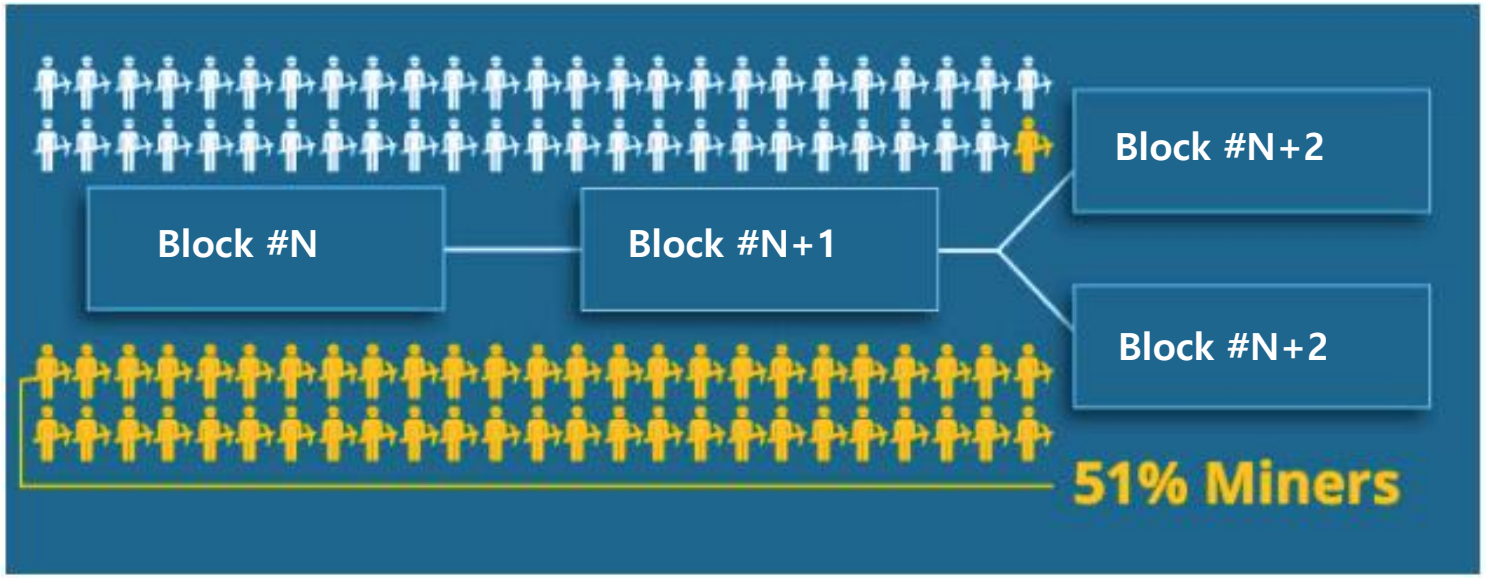
- Zero Confirmation
- 트랜잭션이 공식 블록 시퀀스에 저장되지 않았지만 승인된 것으로 간주함
- 신속한 거래를 위해 리스크를 안고 진행 (초창기에는 소액 위주 거래 & 미확정 거래가 빠르게 블록에 포함되는 편이라 리스크 대비 이익이 컸음)
- 일반적으로 트랜잭션은 검증을 받은 다음 MemPool에 저장된 후 블록 시퀀스에 연결될 때까지 시간이 필요하며, 거래 확정을 위해 6번 컨펌(블록이 이어짐)을 기다림

비트코인의 한계 – 보안 측면

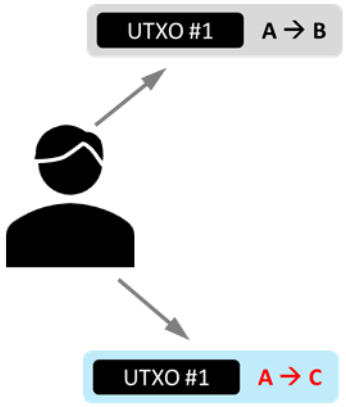
- RBF & Zero Confirmation 공격을 통한 이중지불
  - 공격자는 상점에서 비트 코인으로 상품을 주문 (정상 거래이므로 MemPool에 저장)
  - 상점은 zero confirmation 기능을 통해 트랜잭션을 임의로 확정하고 즉시 상품을 인도
  - 주문자는 상점에서 나오자마자 RBF 기능을 이용하여 트랜잭션을 회수
  - 이어서 수수료를 두 배 올리고 수신자 정보를 변경하여 새로운 트랜잭션 생성 후 재배포
  - 새로운 트랜잭션이 선택 받고 승인 됨



- **비트코인의 한계 – 보안 측면**
  - PoW 51% 공격
    - 블록체인 노드의 사용자 또는 그룹(마이닝 풀)이 전체 채굴 능력 대부분을 절반 이상을 제어하는 경우 발생
    - (2014) 인기 마이닝 풀 Ghash.io가 전체 해시레이트가 거의 50%에 육박함
    - (2025) 두 대형 마이닝 풀 Foundry USA와 AntPool이 한 때 합산 해시파워가 50%를 넘김



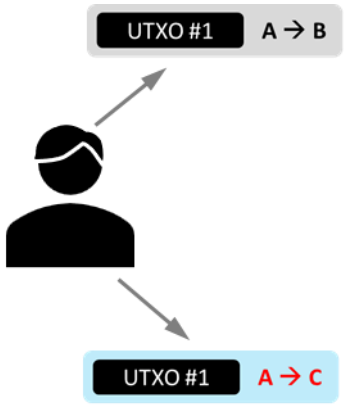
- **비트코인의 한계 – 보안 측면**
  - PoW 51% 공격을 통한 이중지불



공격자는 UTXO#1을 이용하여 상점B와 C에게 각각 지불하는 2개의 트랜잭션을 생성

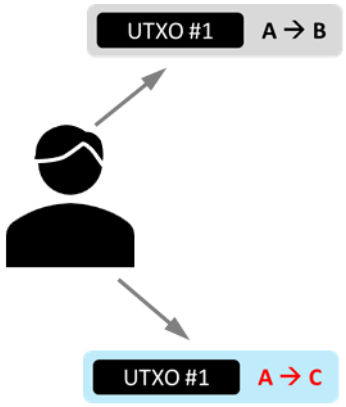
- **비트코인의 한계 – 보안 측면**
  - PoW 51% 공격을 통한 이중지불

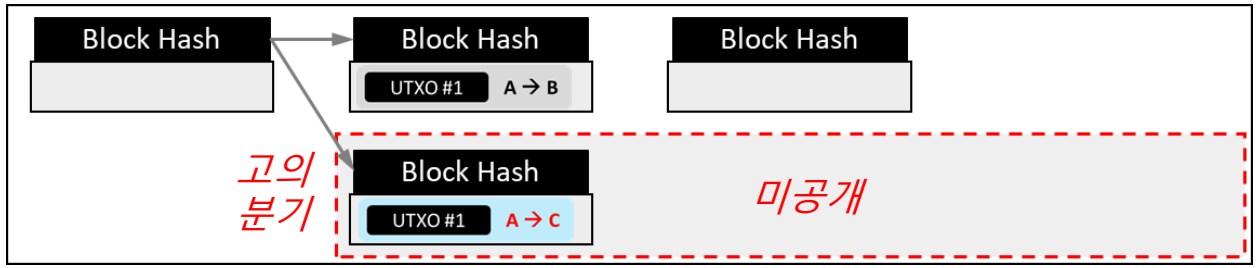




먼저 상점 B에 지불하는 트랜잭션을 전파하여 블록을 생성. 트랜잭션이 블록 포함되어 블록 시퀀스에 연결되면 상점은 거래를 확정하고 커피를 제공

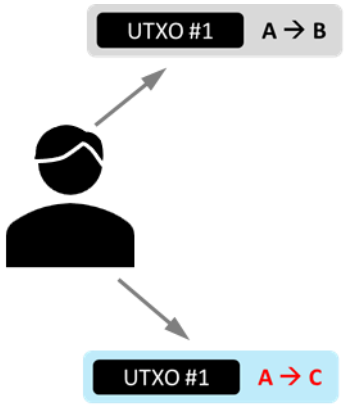
- **비트코인의 한계 – 보안 측면**
  - PoW 51% 공격을 통한 이중지불



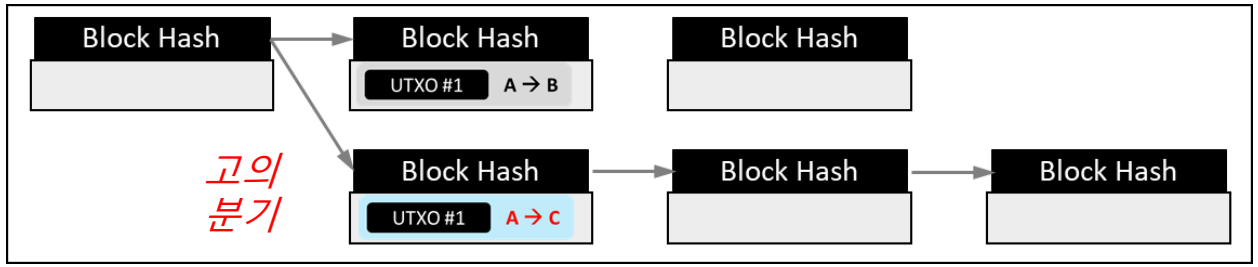


공격자는 UTXO#1을 C에게 송금한 트랜잭션을 포함하여 새로운 블록을 생성함. 해당 블록은 아직 네트워크에 전파하지 않음

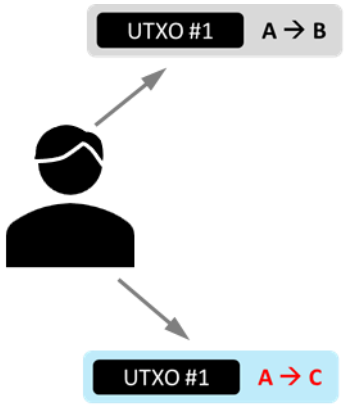
- **비트코인의 한계 – 보안 측면**
  - PoW 51% 공격을 통한 이중지불



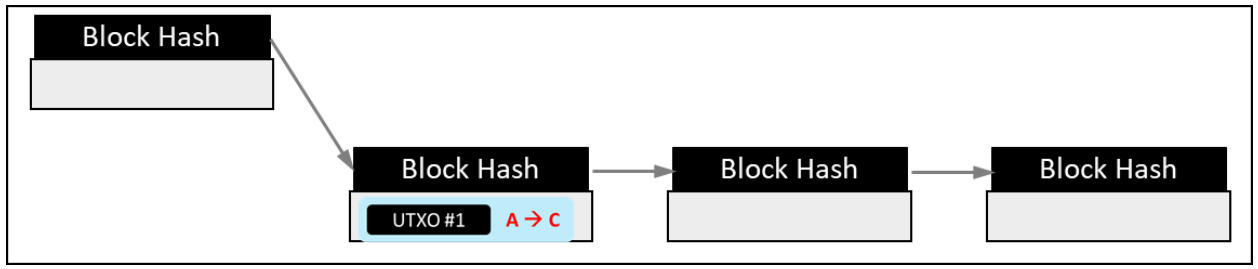
공격자는 강력한 해시파워를 이용하여 네트워크상의 실제 블록체인보다 더 긴 체인을 생성했을 때 네트워크에 노출



- **비트코인의 한계 – 보안 측면**
  - PoW 51% 공격을 통한 이중지불



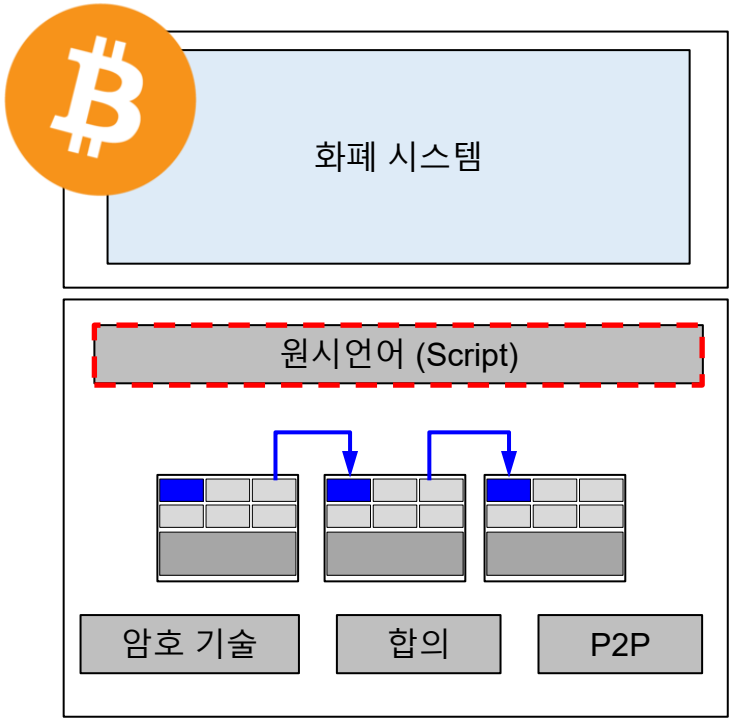
Longest Chain 규칙에 따라 더 긴 체인이 받아들여지면서 C에게 송금한 트랜잭션이 포함된 블록체인이 채택되고 B에게 송금한 트랜잭션은 취소됨 (이중지불 발생)



- **비트코인의 한계 – 기능 측면**
  - 비트코인은 화폐 거래(송금) 기능에만 초점이 맞춰져 있음
    - 이중 지불 방지, 희소성 있는 디지털 자산, 탈중앙화 동작 등을 목적으로 설계

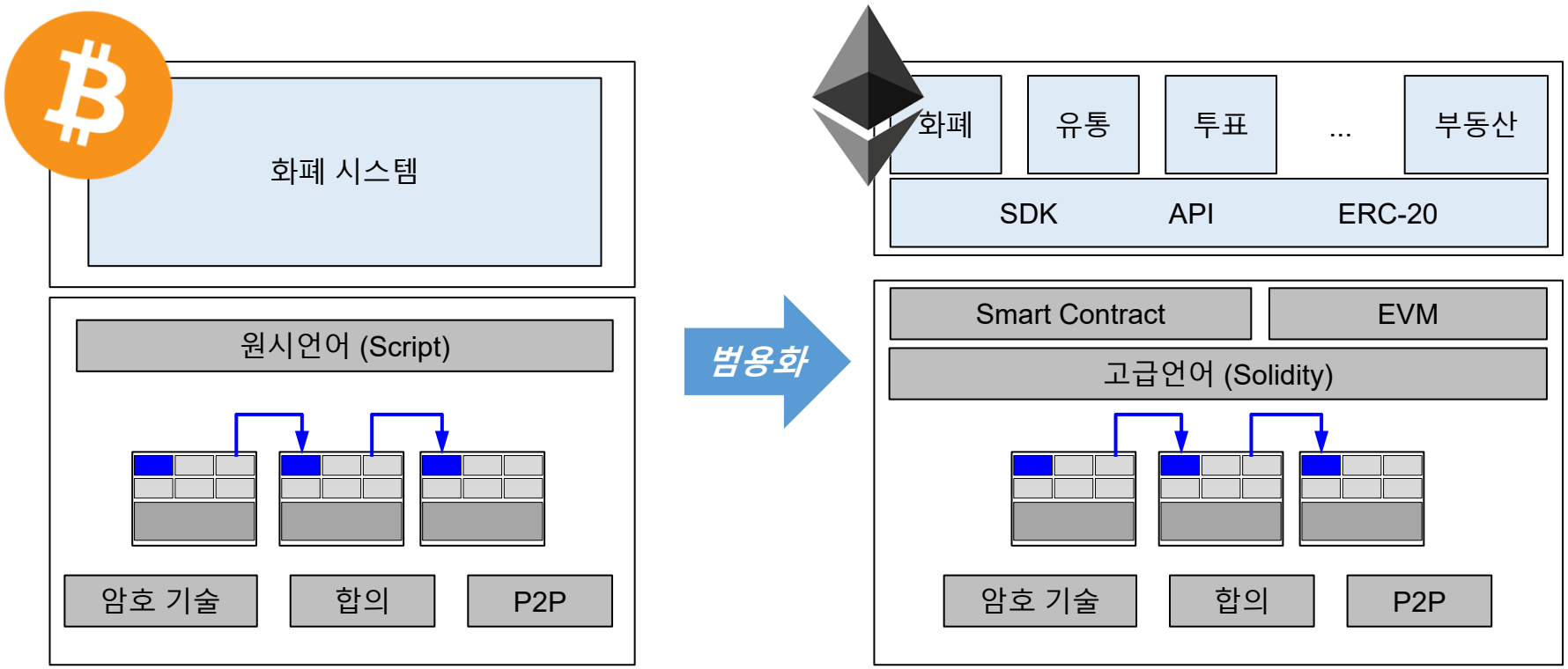
  - 비트코인 스크립트
    - 단순성 중시
      - 모든 노드가 효율적으로 동일하게 검증하여 합의에 대한 안전성 및 생존성 제공

    - **튜링 불완전성**
      - 간단한 프로세스만 처리 가능
      - 반복, 재귀가 없고 극도로 제한된 메모리 사용



- **탄생 배경**

블록체인 위에서 화폐 기능 뿐만 아니라 범용 프로그램이 동작한다면??



- **이더리움 백서와 황서**

  - 백서(White Paper)
    - 2013년 발행 by 비탈릭 부테린
    - 이더리움의 비전, 목표, 핵심 요소에 대한 개념 소개
    - https://ethereum.org/whitepaper

  - 황서(Yellow Paper)
    - 2014년 공개 by 개빈 우드 (공동 창립자)
    - 이더리움 네트워크 구현을 위한 공식 기술 사양 문서
    - https://github.com/ethereum/yellowpaper



Learn Use Build Participate Research

Page last updated: August 25, 2025

Ethereum Whitepaper

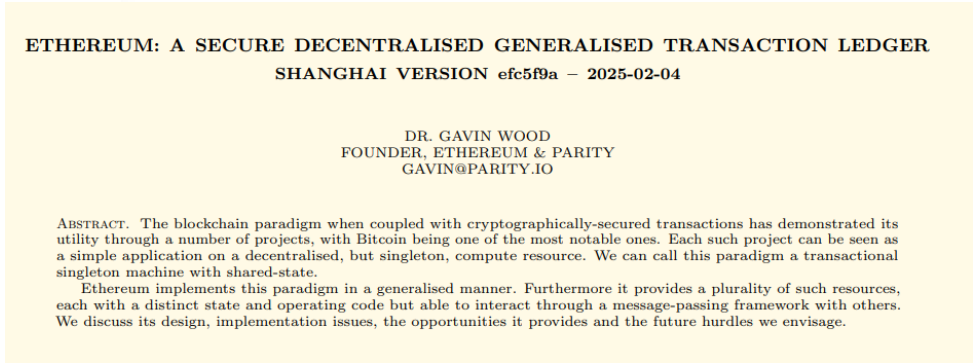
This introductory paper was originally published in 2014 by Vitalik Buterin, the founder of Ethereum, before the project's launch in 2015. It's worth noting that Ethereum, like many community-driven, open-source software projects, has evolved since its initial inception.

While several years old, we maintain this paper because it continues to serve as a useful reference and an accurate representation of Ethereum and its vision. To learn about the latest developments of Ethereum, and how changes to the protocol are made, we recommend this guide.

Researchers and academics seeking a historical or canonical version of the whitepaper [from December 2014] should use this PDF.

A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform

Satoshi Nakamoto's development of Bitcoin in 2009 has often been hailed as a radical development in money and currency, being the first example of a digital asset which simultaneously has no backing or "intrinsic value" and no centralized issuer or controller. However, another, arguably more important, part of the Bitcoin experiment is the underlying blockchain technology as a tool of distributed consensus, and attention is rapidly starting to shift to this other aspect of Bitcoin. Commonly cited alternative applications of blockchain technology include using on-blockchain digital assets to represent custom currencies and financial instruments ("colored coins"), the ownership of an underlying physical device ("smart property"), non-fungible assets such as domain names ("Namecoin"), as well as more complex applications involving having digital assets being directly controlled by a piece of code implementing arbitrary rules ("smart contracts") or even blockchain-based "decentralized autonomous organizations" (DAOs). What Ethereum intends to provide is a blockchain with a built-in fully fledged Turing-complete programming language that can be used to create "contracts" that can be used to encode arbitrary state transition functions, allowing users to create any of the systems described above, as well as many others that we have not yet imagined, simply by writing up the logic in a few lines of code.



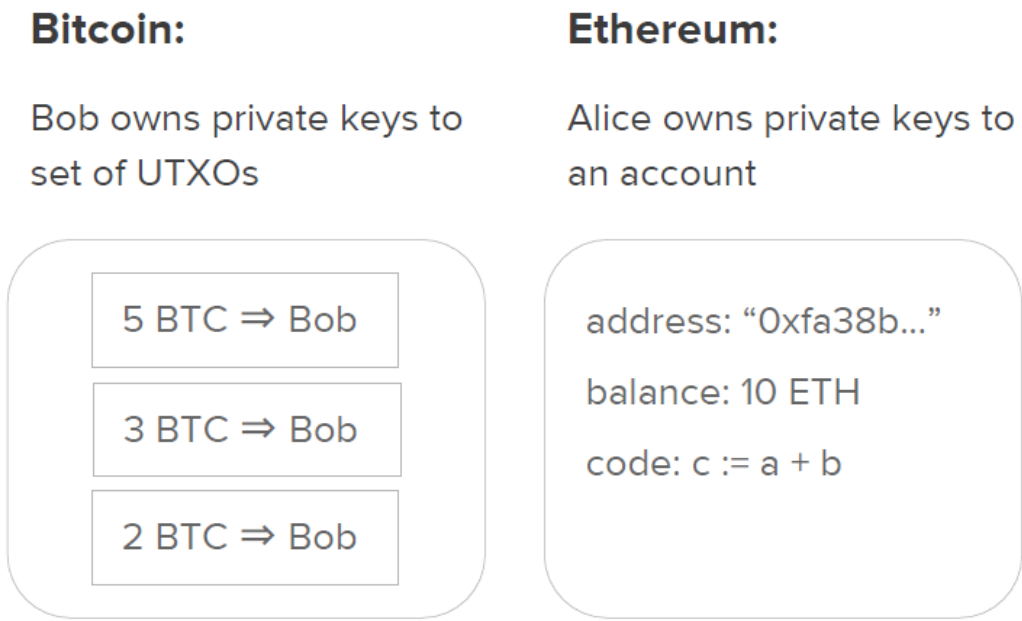
ETHEREUM: A SECURE DECENTRALISED GENERALISED TRANSACTION LEDGER
SHANGHAI VERSION efc5f9a – 2025-02-04

DR. GAVIN WOOD
FOUNDER, ETHEREUM & PARITY
GAVIN@PARITY.IO

Abstract. The blockchain paradigm when coupled with cryptographically-secured transactions has demonstrated its utility through a number of projects, with Bitcoin being one of the most notable ones. Each such project can be seen as a simple application on a decentralised, but singleton, compute resource. We can call this paradigm a transactional singleton machine with shared-state.

Ethereum implements this paradigm in a generalised manner. Furthermore it provides a plurality of such resources, each with a distinct state and operating code but able to interact through a message-passing framework with others. We discuss its design, implementation issues, the opportunities it provides and the future hurdles we envisage.

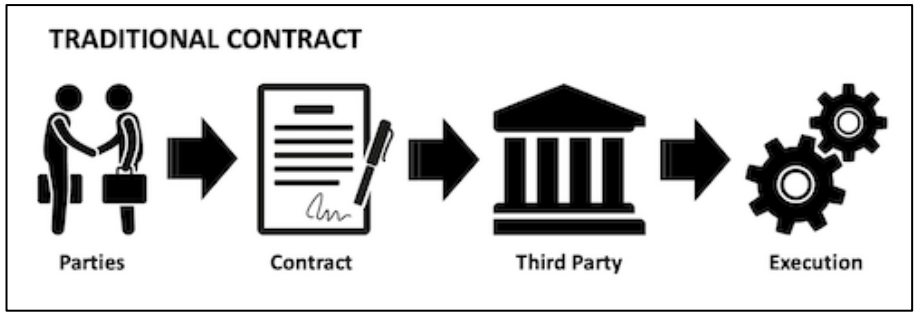
- **계정 모델**
  - 상태(state)를 **계정 단위로 관리**하고 트랜잭션을 통해 특정 계정의 상태를 갱신
  - 외부 소유 계정(EOA)과 계약 계정(CA) 두 가지 유형이 존재



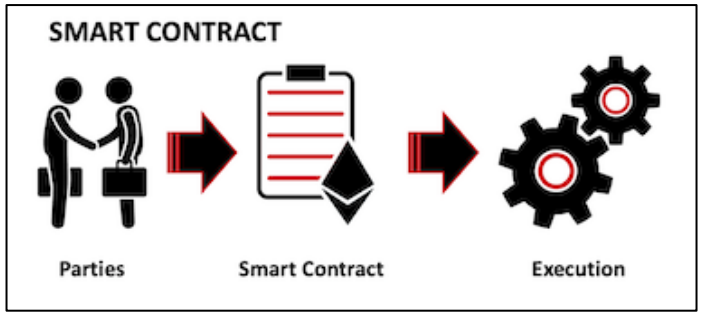
- 이중 지불 문제를 해결이 쉬움
- 거래 기록 생성이 비교적 쉬움

- ‘balance’를 통한 잔액을 효율적으로 업데이트
- 프로그래밍 시 계정 간 잔액 조회 및 송금 편리

- **스마트 컨트랙트**
  - 이더리움 네트워크 위에서 자동으로 실행되는 프로그램
    - 계약 계정에 코드와 영구 상태(storage)를 포함
    - 트랜잭션·메시지 호출에 결정적(deterministic)으로 반응
  - 중개자 없이 당사자 간 상호 신뢰 없이도 거래나 계약 이행이 가능하도록 구현



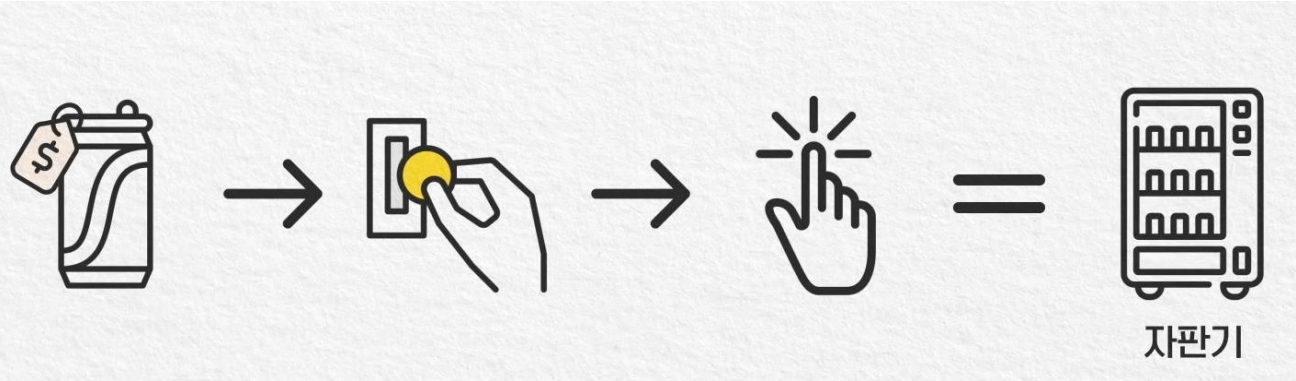
신뢰 받는 제3자가 개입된 전통적 계약 집행



제3자가 개입되지 않는 계약 집행

- **스마트 컨트랙트**
  - 자동화에 의한 작동 원리
    - 입력 조건이 충족되면 자동으로 실행되고 미충족되면 실행되지 않음

    - 자판기에 비유
      - 동전을 넣고 버튼을 누르면 커피가 제공된다는 계약을 구현



→ 커피를 제공하는 사람과 커피를 구매하는 사람은 자판기를 통해 커피의 매매에 관한 계약을 제삼자 없이도 스스로 '집행'가능

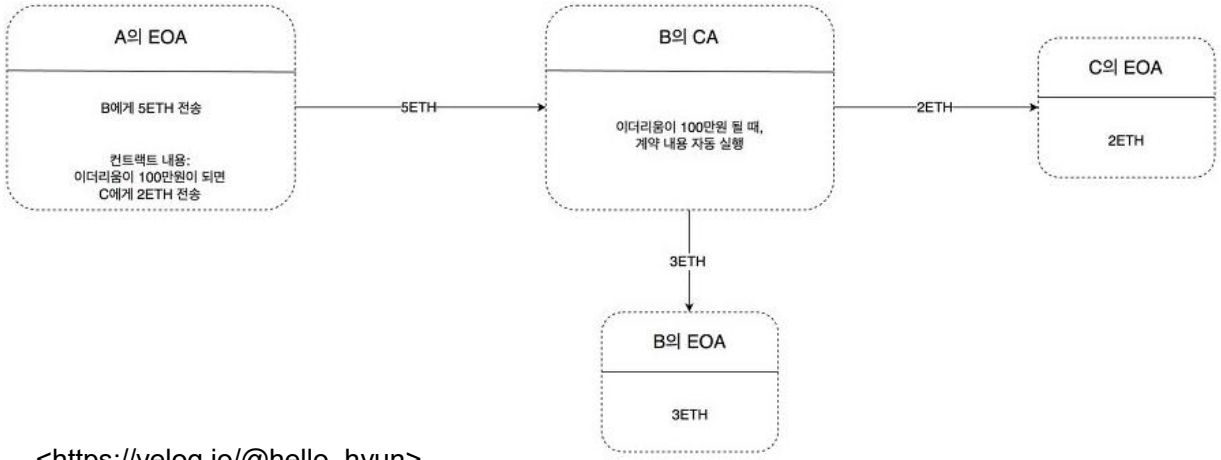
- **스마트 컨트랙트**
  - 스마트 컨트랙트 실행

[작성 및 배포]

1. 컨트랙트 코드 작성 → 2. 배포 트랜잭션 생성 및 전송 → 3. 블록에 포함된 후 계약 계정 생성
→ 4. 해당 주소에 컨트랙트 코드 저장 (이후 불변)

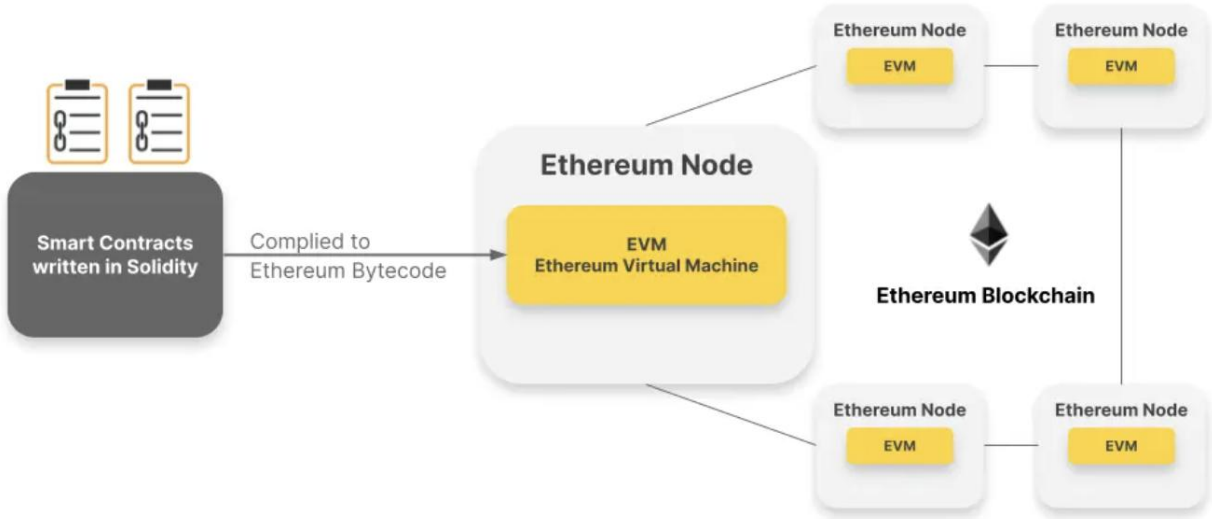
[실행]

1. 계약 주소로 호출할 함수, 인자 등을 담아 트랙잭션 전송 → 2. 네트워크의 검증 노드는 해당 트랙잭션으로 컨트랙트 코드를 실행하고 검증함 → 3. 컨트랙트 실행에 의해 코드를 따라 상태를 변경하거나 결과가 반환됨



<https://velog.io/@hello_hyun>

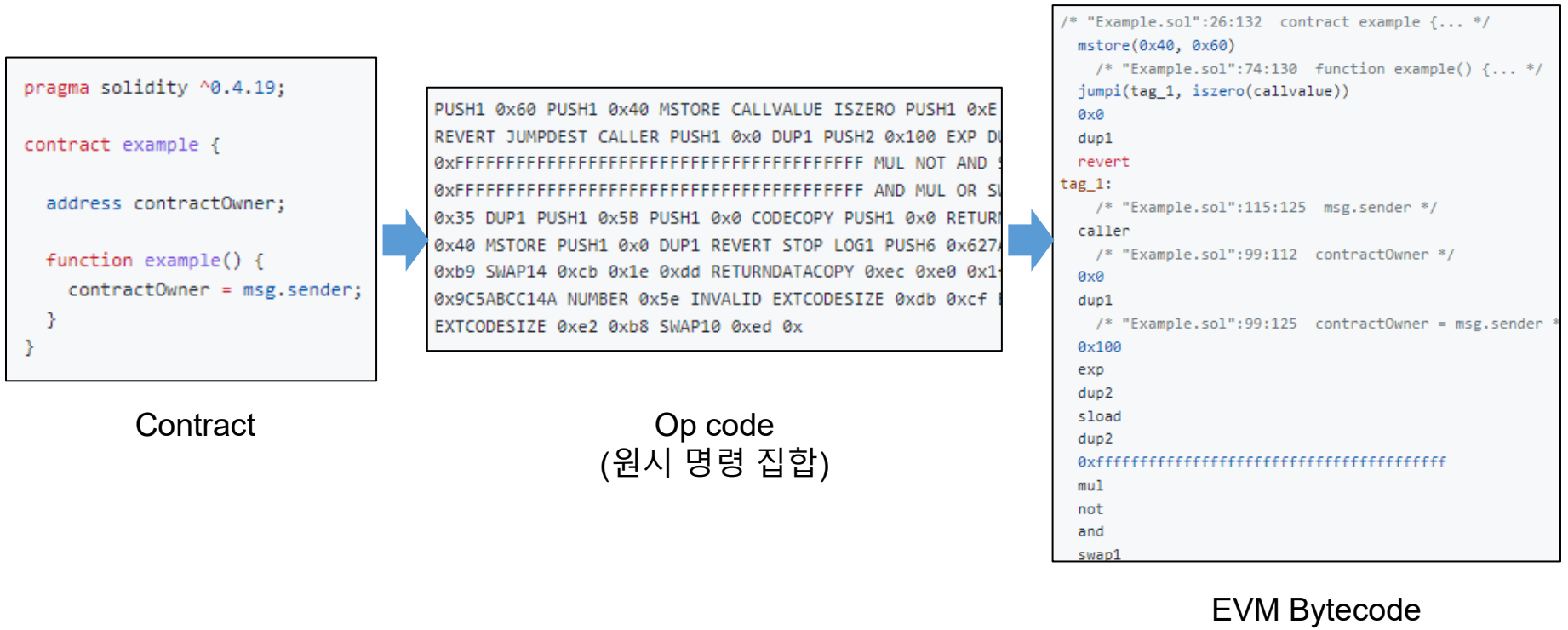
- **이더리움 가상 머신 (EVM)**
  - 이더리움 네트워크 노드의 기기에서 실행되는 바이트코트 실행 소프트웨어
    - 독립된 이더리움 가상 기계 환경을 통해 스마트 컨트랙트를 실행
    - 상호 운용성 제공: 모든 노드가 동일한 입력에 대해 동일한 출력을 얻음



<https://pintu.co.id/en/academy/post/what-is-ethereum-virtual-machine>

  - 이질적 구성의 네트워크에서 항상 동일한 실행 환경을 보장
    - 블록체인에 접속한 기기는 어떤 하드웨어와 os를 사용하고 있을지 알 수 없음

- **이더리움 가상 머신 (EVM)**
  - EVM에서의 컨트랙트 코드 실행
    - 컨트랙트(코드)는 실제로 모든 노드에서 실행되는 EVM 바이트코드를 나타냄
    - Solidity로 작성된 컨트랙트가 Op code를 거쳐 EVM Bytecode로 컴파일되는 구조



Contract

Op code
(원시 명령 집합)

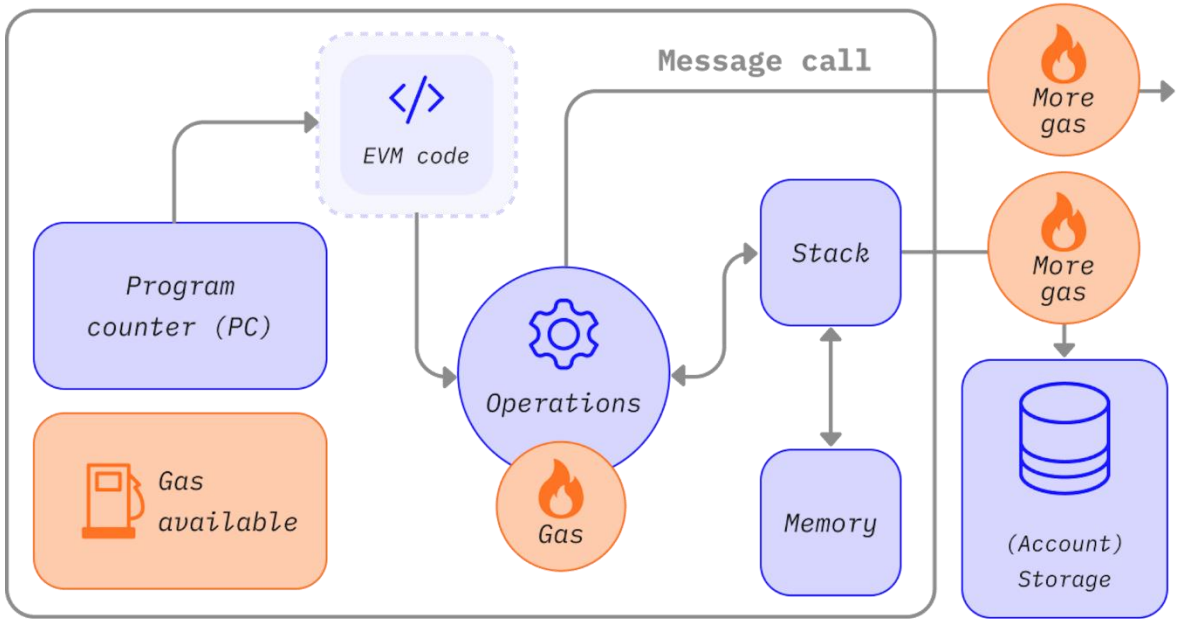
EVM Bytecode

- **가스 경제**
  - 스마트 컨트랙트에 무한루프가 있을 경우
    - 튜링 머신은 무한 루프가 발생하는지 사전에 결정하지 못함 (튜링 정지 문제)
    - 무한 루프에 빠지면 관련 노드가 계산에 묶여 리소스 고갈 및 서비스 지연 유발
      - P2P 네트워크 특성상 모든 노드를 일괄적으로 종료하고 재시작하여 복구하기 어려움
      - 비트코인이 간단한 스크립트만 지원하는 이유

```
function foo()
{
    while (true) {
        /* Loop forever! */
    }
}
```

Solution: *컨트랙트 실행 시 작업량에 따른 수수료를 부과*

- ## 가스 경제
  - EVM에서 연산을 수행할 때 필요한 가스(Gas) 소모량을 사전에 정의
    - 트랜잭션 처리 과정에서 수행하는 계산에 가스 수수료(gas fee)가 발생
    - 가스 수수료를 통해 ETH 단위의 실제 비용이 결정
      - 가스 수수료 = 사용 가스량 x 가스 가격

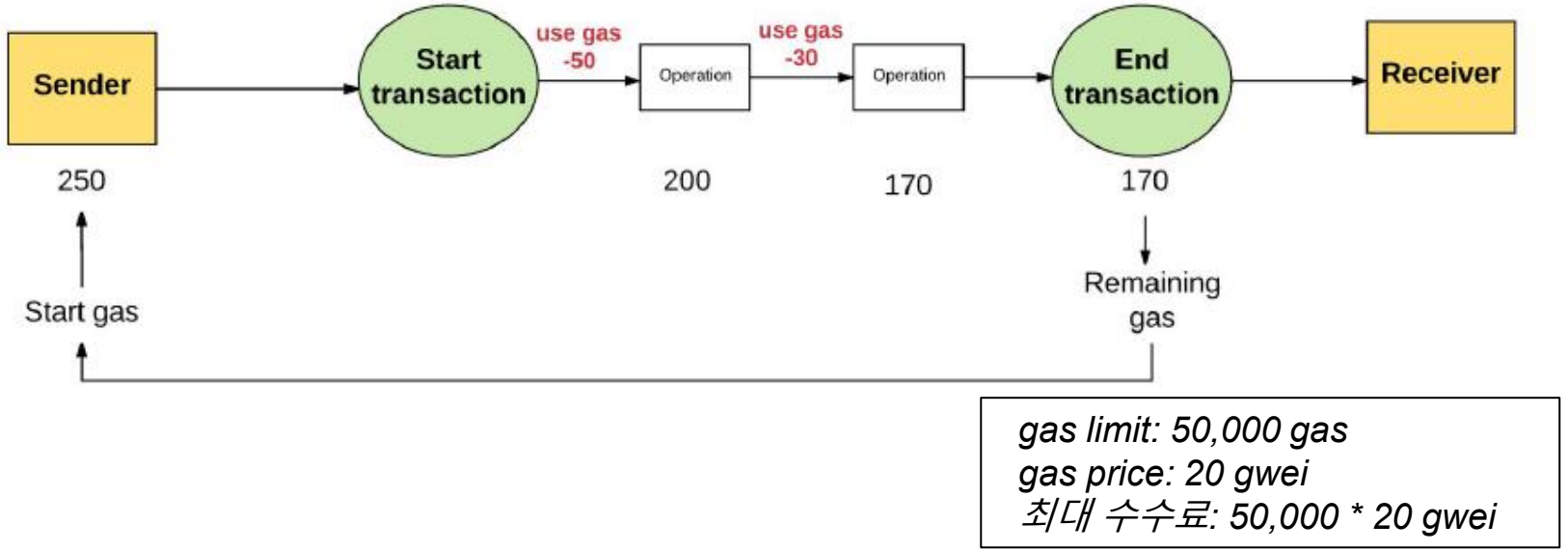


Stack	Name	Gas
00	STOP	0
01	ADD	3
02	MUL	5
03	SUB	3
04	DIV	5
05	SDIV	5

< https://ethereum.org/ko/developers/docs/evm/>

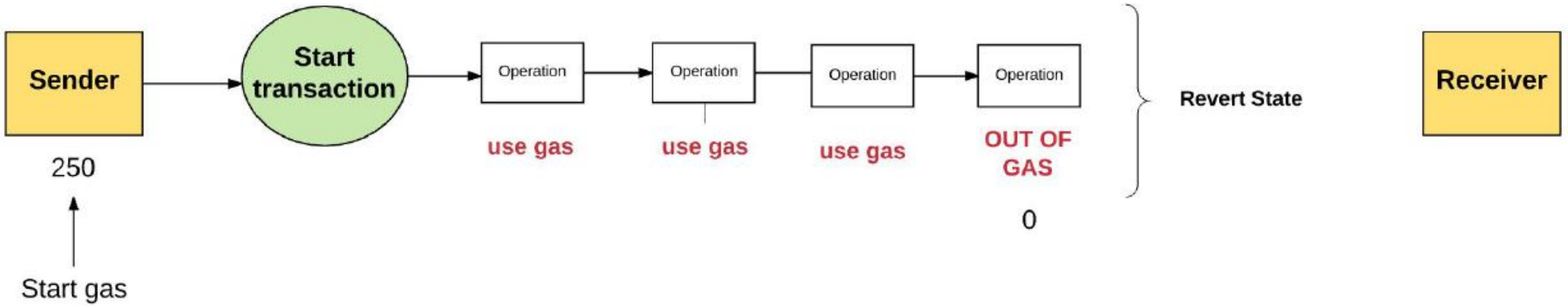
- **가스 경제**
  - 가스 기반 수수료
    - 가스 한도(gas limit): 해당 트랜잭션이 사용할 수 있는 최대 연산량 → 무한 루프를 방지
    - 가스 가격(gas price): 네트워크 혼잡도에 따라 gwei (10^{-9} ETH) 단위로 지정

  - 예시 - 1



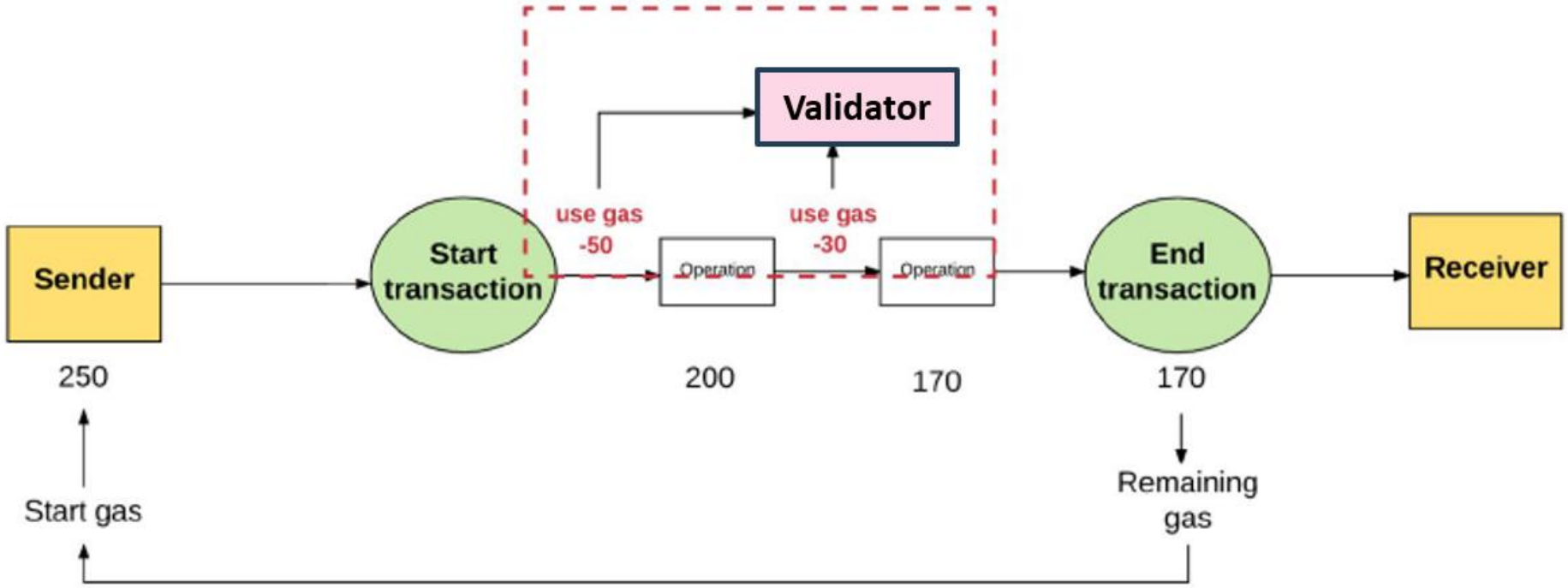
  - 사용하지 않은 가스는 돌려받음

- **가스 경제**
  - 예시 - 2



- 무한 루프에 빠지게 되면 가스를 모두 소진하고 프로세스 종료
- 상태 변경이 취소되고 **실패한(reverted) 트랜잭션**으로 기록됨
- 사용된 가스는 환불되지 않음

- **가스 경제**
  - 수수료 팁(Priority Fee)으로 지정된 수수료의 일부는 검증자가 수취
    - 지불하고자 하는 수수료가 높을수록 검증자가 얻는 가치가 상승
    - 높은 가스 비용을 지불하게 되면 블록에서 선택할 가능성이 높아짐
      (비트코인의 거래 수수료와 동일한 개념)



- ## 비트코인과 이더리움 비교

	이더리움	비트코인
최초 작동일	2015.07.30	2009.01.03
스마트 컨트랙트	지원 (튜링-완전)	제한적 지원 (튜링-불완전)
단위	Ehter (ETH), Wei, Gwei 등	Bitcoin (BTH), Satoshi(sat)
트랜잭션 기록 모델	계정 모델	UTXO 모델
합의 알고리즘	[과거]: PoW [2022.09.15-현재]: PoS	PoW
블록 생성 시간	[과거]: 3 ~ 30 sec [현재]: ~ 12 sec	평균 약 10 min
난이도 조절 주기	-	2016개 블록 (약 2주)
블록 용량 제한	Gas Limit 기반: 30M Gas – 60M Gas	[SegWit 이전] 1MB [현재] 최대 4M Weight

- **참고 강의교안**
  - 처음 배우는 블록체인| 가사키 나가토, 시노하라 와타루 | 한빛미디어
  - Mastering Ethereum | Andreas M. Antonopoulos 외 4인 | O'Reilly Media

Thank You

Q&A